



마인크래프트 삼겹 GUI 구현

플레이어 중심 경제 생태계 완성을 위한 소비 시스템 구축

202644028 허진

목차

1

추가 기능 개요

'벌기'를 넘어선 '쓰기'의 구현
명령어 기반 가상 상점 시스템

2

상점 GUI 구성 및 시각화

27슬롯 체스트 UI 디자인
가독성 최적화 및 시각적 강조

3

실시간 구매 및 트랜잭션 로직

실시간 잔액 검증 및 차감
순수 아이템 지급 최적화

4

시스템 보안 및 최종 성과

아이템 탈취 방지 시스템
통합 경제 모델 구축 완성

추가 기능 개요 (2차 개발)

핵심 목표

- '벌기'를 넘어선 '쓰기'의 구현
- 플레이어 간 송금 기능에 이어
- 소비 시스템 도입으로 경제 순환 완성

경제 생태계 완성

- 수익 창출과 지출의 균형 확립
- 게임 내 화폐 가치 안정화
- 지속 가능한 경제 모델 구축

가상 상점 GUI 시스템

- 명령어로 열리는 상점 인터페이스
- GUI 기반 직관적 구매 시스템
- 실시간 트랜잭션 처리 구조

명령어 지원

- /상점 명령어 (한글)
- /shop 명령어 (영어)
- 다국어 접근성 확보

상점 GUI 구성 및 시각화



UI 디자인

27슬롯
체스트
인벤토리
활용



상품 목록

다이아몬드
금사과
네더라이트
주괴 등
(확장 가능)



가독성 최적화

천 단위
콤마(,)
적용으로
금액 표시
명확화



시각적 강조

금액 정보
노란색(§e)
강조로
인지 향상

실시간 구매 및 트랜잭션 로직

작동 순서

- 아이템 클릭
- 잔액 검증
- 차감 → 지급

실시간 잔액 검증

- EconomyManager 연동
- 0.001초 내 실시간 확인
- 정확한 트랜잭션 처리

지급 최적화

- 가격 정보 텍스트 자동 제거
- 순수 아이템만 인벤토리 지급
- 전시용 텍스트 분리 처리

사용자 경험 개선

- 직관적인 구매 프로세스
- 즉각적인 피드백 제공
- 안정적인 거래 환경 구축

시스템 보안 및 최종 성과

보안 시스템

InventoryClickEvent
제어로 아이템
탈취/복사 원천 차단

예외 처리

잔액 부족 시
빨간색 경고
메시지 알림

유지 보수성

addItem 메소드
구조화로 향후
아이템 추가 용이

성공 메시지

구매 금액 및
성공 메시지
실시간 출력

경제 순환

송금 + 소비
통합 경제 모델
구축 완성

최종 평가

안전한 가상
경제 시스템
완성

